端州区“8·8”一般触电事故调查报告

端州区“8·8”一般触电事故调查组

2024年10月

目 录

一、基本情况 ..... - 1 -
（一）有关装修工程概况 ..... - 1 -
（二）涉事装修工程相关单位情况 ..... - 2 -
（三）事故发生点情况 ..... - 5 -
二、事故经过、应急处置、人员及经济损失情况 ..... - 5 -
（一）事故发生经过 ..... - 5 -
（二）事故应急处置情况 ..... - 6 -
（三）事故善后处理情况 ..... - 6 -
（四）事故人员伤亡和直接经济损失情况 ..... - 7 -
三、事故原因及事故性质 ..... - 7 -
（一）直接原因 ..... - 7 -
（二）间接原因 ..... - 12 -
（三）事故性质 ..... - 13 -
四、事故调查中发现的其它问题 ..... - 13 -
五、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议 ..... - 13 -
六、事故的主要教训 ..... - 15 -
（一）施工作业人员违规施工、安全风险意识淡薄 ..... - 15 -
（二）企业未强化落实安全生产主体责任 ..... - 15 -
七、防范和整改措施建议 ..... - 15 -

端州区“8·8”一般触电事故调查报告

2024年8月8日17时，在肇庆市端州区景德路2号肇庆国资大厦12楼瑞众人寿保险有限责任公司肇庆支公司办公场所装修期间发生一起触电事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）规定，区政府成立了由区政府办、区应急局、区住建局、市公安局端州分局、区总工会、城东街道办事处等部门、单位组成的端州区“8·8”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请区检察院、区纪委监委派员参与。根据调查需要，事故调查组聘请了相关领域专家进行事故技术原因分析和提供技术支撑服务。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、人员询问、专家论证和综合分析，查明了事故经过、原因，认定了事故性质和责任，总结事故教训，提出了防范及整改措施建议。

一、基本情况

（一）有关装修工程概况

事故工程为瑞众人寿保险有限责任公司肇庆支公司信德职场装修工程（以下简称瑞众保险装修工程），位于广东

省肇庆市端州区景德路19号信德中心（信德商务大厦，现为肇庆国资大厦）第12层共5间办公室（第1201-1205室），面积约1202.52平方米，整体工程施工已基本完成，进入全面收尾调试、拟验收交付阶段。

工程建设单位为瑞众人寿保险有限责任公司肇庆中心支公司（以下简称瑞众保险肇庆支公司）；施工单位为广州顿奇装饰集团股份有限公司（以下简称广州顿奇公司）；监理单位为广东盛领工程管理有限公司（以下简称广东盛领公司）。

瑞众保险肇庆支公司与广州顿奇公司于2024年5月22日签订装饰装修施工合同，并在合同中明确安全方面的要求。双方约定工程承包为包工包料总价包干的方式，工程含税总价人民币1598080.07元，工程期限60日。同日瑞众保险肇庆支公司与广东盛领公司签订建设工程委托监理合同，委托广东盛领公司对装修工程进行监理。

（二）涉事装修工程相关单位情况

1.建设单位：瑞众保险肇庆支公司,统一社会信用代码：91441202MACYED0W3X；负责人：张振武；成立日期：2023年09月27日；公司类型：其他有限责任公司分公司；经营范围：保险业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2.施工单位：广州顿奇公司，统一社会信用代码：91440113661841712F，法定代表人：罗慧，成立日期：2007年06月08日，公司类型：其他股份有限公司(非上市)，注册资本：伍仟万人民币，地址在广州市从化区广东从化经济开发区高技术产业园工业大道1号716房自编一（仅限办公），经营范围：家用电器安装服务;家具安装和维修服务;金属门窗工程施工;承接总公司工程建设业务;对外承包工程;文化场馆管理服务;会议及展览服务;平面设计;广告设计、代理;专业设计服务;图文设计制作;安全技术防范系统设计施工服务;集成电路芯片设计及服务;规划设计管理;集成电路设计;工业设计服务;对外承包工程;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;工程管理服务;建筑物清洁服务;文物文化遗址保护服务;住宅水电安装维护服务;劳务服务（不含劳务派遣）;五金产品零售;五金产品批发;建筑装饰材料销售;施工专业作业;建筑物拆除作业(爆破作业除外);消防设施工程施工;建筑劳务分包;住宅室内装饰装修;各类工程建设活动;文物保护工程设计;人防工程设计;建设工程设计;建筑智能化系统设计;各类工程建设活动;地质灾害治理工程施工;建筑智能化工程施工;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;文物保护工程施工。

持有广东省住房和城乡建设厅颁发的工程设计资质证

书（证书编号A244047500）、建筑业企业资质证书（D244200796）、安全生产许可证：编号（粤）JZ安许证字[2023]013418，以及广州市住房和城乡建设局颁发的建筑业企业资质证书（证书编号D344068435）。上述证书均在有效期限内。广州顿奇公司在瑞众保险装修工程的项目负责人为陈勇军（男，56岁，武汉市青山区人），代表公司对装修工程进行管理。

3.监理单位：广东盛领公司，统一社会信用代码：91440605MA51Q9JUXH,法定代表人：李建文，成立日期：2018年5月23日，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），注册资本：壹仟万人民币，地址在。经营范围：一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；招投标代理服务；政府采购代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。该公司于2024年05月15日进行变更工商登记信息，公司名称变更为佛山市盛领工程管理有限公司，注册资本变更为100万人民币。该公司派出监理工程师为高云超（持有注册监理工程师执业证书，证书编号00621659）以及监理员为邹铃牙（监理员证书编号

B19090299）对工程实施监理。

（三）事故发生点情况

事故发生地位于肇庆市端州区景德路19号肇庆国资大厦第12层电梯厅，现场见有两把木质人字梯，地面见少量天花板掉落的碎片，事发点是电梯厅吊顶天花预留检修口处，由于事故发生后进行救援需要扩大检修口，邻近的天花板被破坏，检修口处有吊顶轻质金属龙骨架，通过检修口可见天花吊顶里面照明筒灯的电源线未进行套管保护，检修口处一只照明筒灯及相应电源线（未见套管）因天花板损坏部分悬吊下垂，经查看从天花上拉出来的线路，其中一条电线存在一处绝缘外皮破损，且属带电的火线。

二、事故经过、应急处置、人员及经济损失情况

（一）事故发生经过

2024年8月8日下午约16时，广州顿奇公司木工作业人员王承全发现肇庆国资大厦第12层电梯厅天花吊顶稍微下坠不平，准备通过天花板预留的检修口进行调整维修。下午约17时多，现场施工负责人陈勇军在巡场时发现王承全双腿站在木质梯子、上身伸入检修口趴在天花吊顶上，当陈勇军呼喊王承全时，王承全并没有反应。由于当时天气比较热，陈勇军以为王承全可能中暑，于是就把梯子拉开，将王承全承托下来平躺到地上，再次呼喊几声还是没有回应，陈

勇军觉得可能出事，随即于17时22分拨打120急救中心电话，120急救中心于17时26分回电话告知陈勇军要对伤者做心肺复苏，于是陈勇军就帮助王承全做心肺复苏直到120医护人员到来。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，现场施工负责人陈勇军持续为王承全做心肺复苏抢救，18时许120急救中心将王承全送到肇庆市第一人民医院抢救，陈勇军于18时10分打电话向广州顿奇公司法人代表罗慧总经理报告发生了事故，在19时10分的时候肇庆市第一人民医院确认王承全死亡，原因为电击。后来知道王承全抢救无效死亡后，陈勇军又打电话向广州顿奇公司法人代表罗慧总经理报告，罗总叮嘱陈勇军要配合好处理事故后续的相关工作。

接到事故报告后，公安、应急、城东街道等部门单位迅速派出人员赶到现场调查情况并进行事故善后处理等工作。在初步了解情况后，区应急管理局及时将事故信息上报市应急管理局，同时区政府迅速成立事故调查组开展事故调查，各部门对事故应急处置工作及时、有效。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，城东街道办迅速协调对接相关单位落实事故善后处理工作。广州顿奇公司积极与家属方协商相关赔偿

等事宜。2024 年 8 月 13 日，广州顿奇公司与家属方协商达成一致意见，签订和解协议书，并取得家属方的谅解，事故善后处理工作顺利完成。

（四）事故人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成王承全（男，34 岁，广西玉林市福绵区成均镇人）在作业过程中触电死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）有关规定统计，事故直接经济损失约为 115.8868 万元。

三、事故原因及事故性质

（一）直接原因

综合事故调查情况，调查组聘请供电专家人员对事故原因进行技术分析，事故的直接原因为王承全通过天花板预留检修口进行调整维修作业时，没有切断天花照明灯电源，在作业过程中扰动到电源线时，电源线破损处碰触到天花吊顶内轻质金属龙骨架，王承全身体头面部、胸腹部、肢体等部位碰触到带电龙骨架时发生电击。

1.王承全通过天花预留检修口进行天花维护作业，其安全意识淡薄，在线路附近施工作业时，未对存在可能触碰筒灯及线路的区域采取切断电源措施[1]。

[1] 广州顿奇装饰集团股份有限公司制定的《保证安全目标的措施》：“（2）预防触电的措施：……9）在线路附近进行施工工作时，应关闭电闸，不能停电时，要有隔离措施，要保持安全距离，绝对不能碰触”

2.电梯厅筒灯电源线没有按规范进行绝缘套管保护[2]。电线存在绝缘外皮破损未能及时发现进行绝缘包裹防护，当作业人员在维修调整天花板时扰动筒灯电源线，电源线破损处触碰到天花轻质金属龙骨架以致带电。

3.经检查该处天花吊顶照明筒灯线路没有接入分路漏电开关,导致照明线漏电时无法触发保护功能，即无法及时自动切断电源，不能起到人身保护作用。

4.事发当日天气炎热，王承全未穿着上衣，身体外表水分含量很大，基本失去绝缘能力，造成人体与带电金属龙骨架直接接触，泄漏电流通过人体形成一条电流回路，路径如下：带电线路→手→人体→胸→天花金属龙骨→大地，致使人触电。人体电阻实质上相当于很潮湿的情况下的电阻即相当于人体电阻Rb的区间为770～2000，人体电阻大大降低。电流通过人体形成一个闭合回路，极短时间就可以使触电者心室颤动、死亡。

---

[2] 吊顶内电线管敷设需要遵循《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2015）。该规范对吊顶内电线管敷设的要求如下：

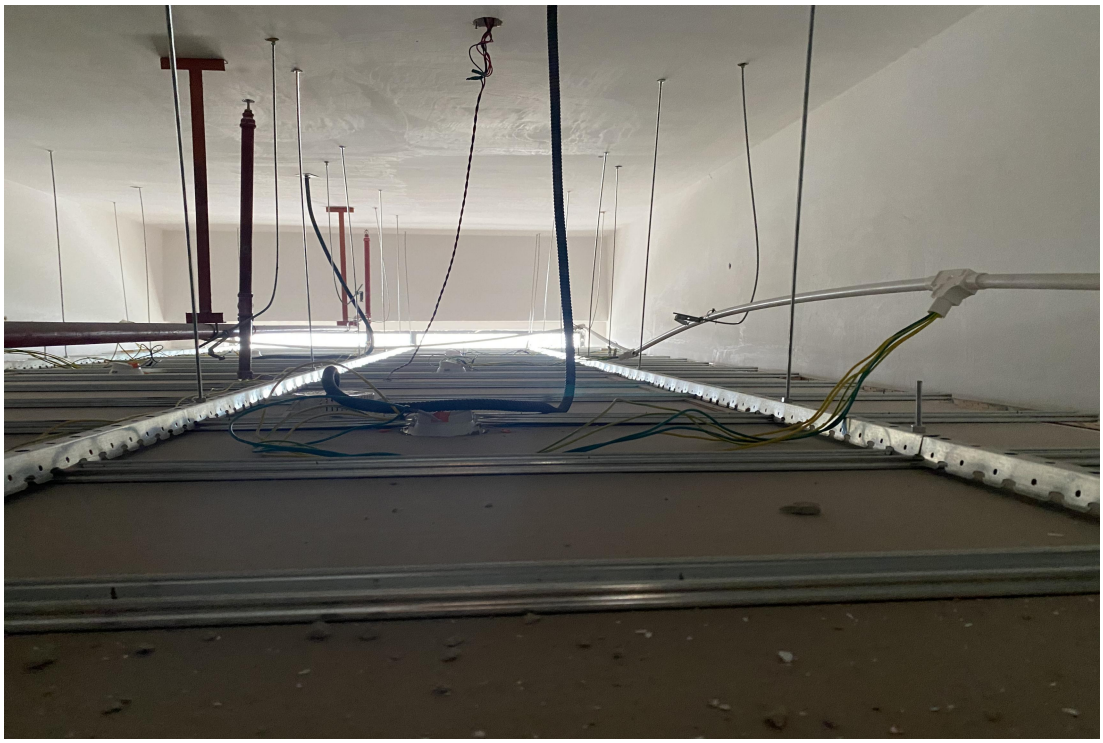
1. 电线管应采用阻燃型PVC线管，并应具有良好的导电性和耐腐蚀性。
2. 电线管的敷设应整齐、美观，不得有明显的弯曲、压扁等现象。
3. 电线管的连接应牢固，不得有松动、脱落等现象。
4. 电线管与接线盒、开关盒等设备的连接应采用专用接头，并应密封良好。
5. 电线管的敷设应避开热源、火源等危险区域，如无法避开，应采取相应的防护措施。
6. 电线管的敷设应符合防火要求，如采用防火型电线管或在电线管外涂刷防火涂料等。
7. 电线管的敷设应符合电气安全要求，如电线管内的电线不得有接头、电线管的接地应可靠等。



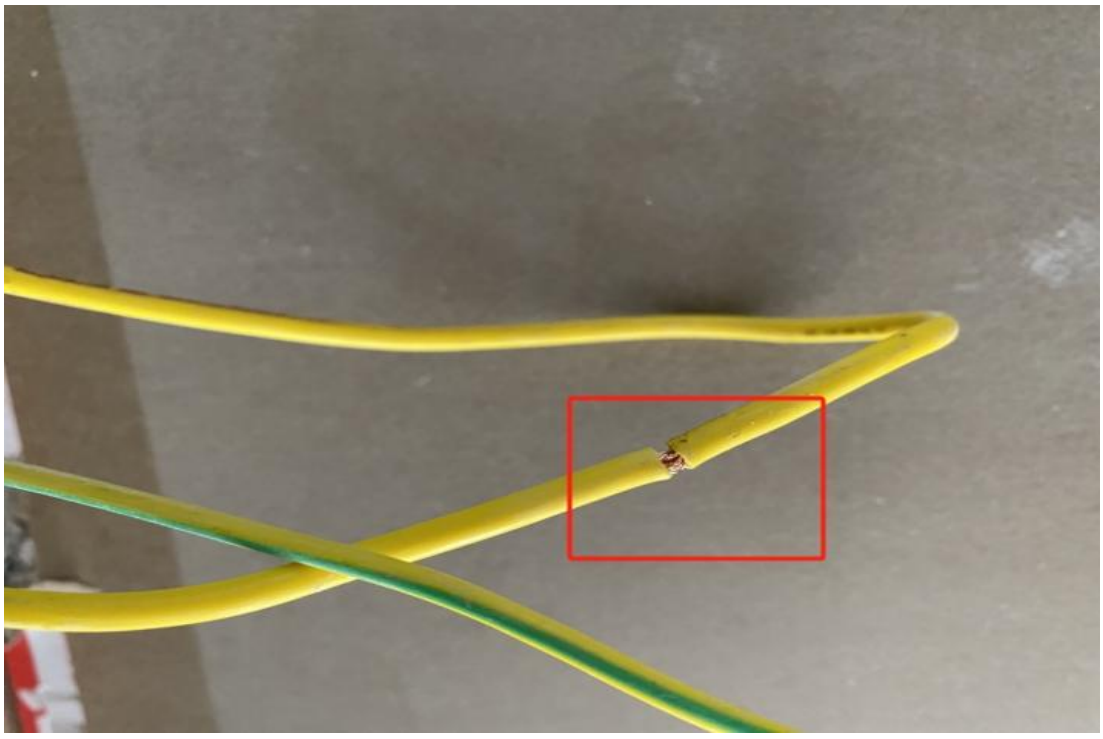
▲图 1-2：救援后的事发现场（漏电位置的电梯厅天花吊顶）

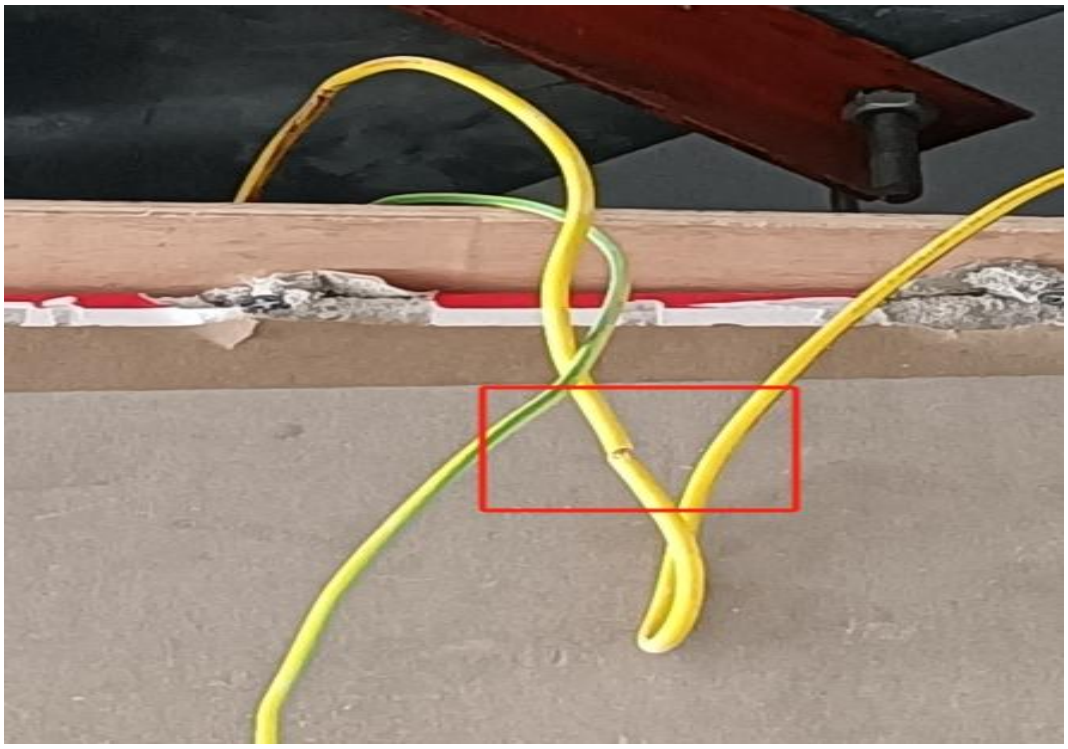


▲图 3-4：电梯厅天花吊顶照明筒灯的电源线未进行套管安装保护

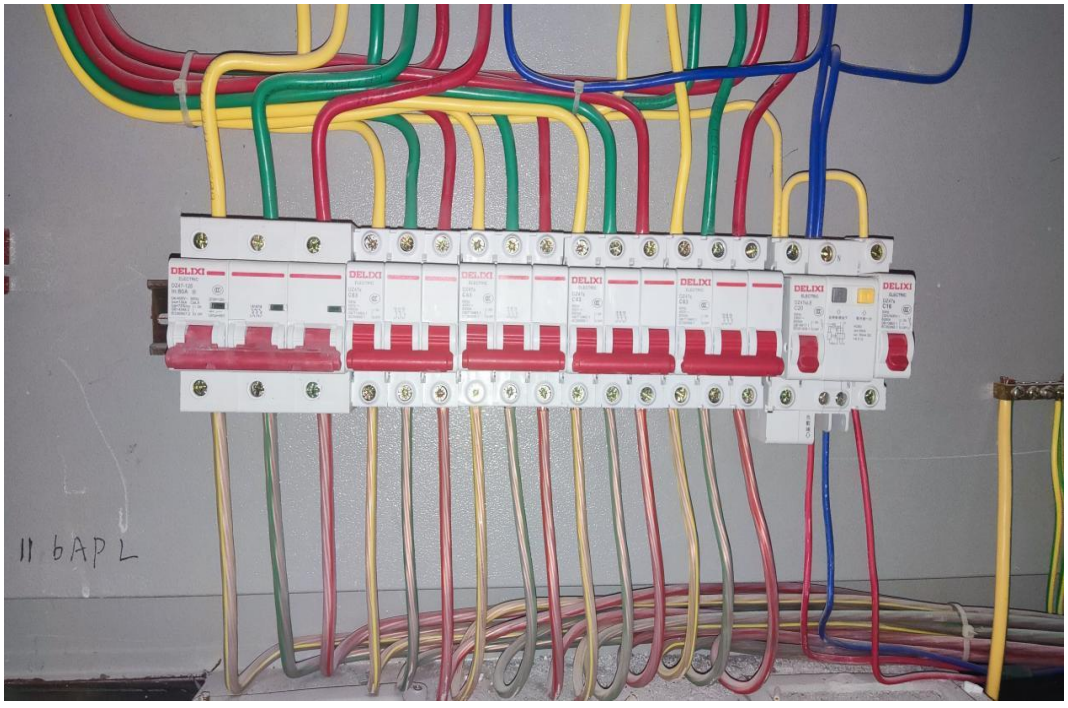


▲图 5：天花内局部电源线未进行套管安装保护





▲图 6-7：电梯厅天花吊顶照明筒灯附近存在一条带电线路破损，未及时进行绝缘包裹



▲图 8：照明灯从电箱接线未接入分路漏电保护开关

（二）间接原因

事故间接原因是广州顿奇公司安全生产主体责任不落实。**一是**违规安排不具备执业资格的人员对工程项目进行管理[3]。广州顿奇公司安排由不具备相关执业资格、相应管理能力的陈勇军作为项目负责人对瑞众保险装修工程项目进行管理。**二是**未开展安全生产教育培训[4]。广州顿奇公司未对作业人员进行安全生产知识、安全生产规章制度和岗位安全操作规程等教育和培训，无相关安全生产教育和培训记录档案，王承全进场前也未经安全生产三级教育培训并考核合格后上岗。**三是**现场管理不到位。广州顿奇公司未对王承全进行安全技术交底，告知其作业场所和工作岗位的危险因素及防范措施；对王承全未先切断电源后在天花筒灯线路附近调进行整维修作业的行为未能及时发现制止，督促其落实全操作规程[5]。**四是**风险管控以及事故隐患排查治理不力[6]。

---

[3]《中华人民共和国建筑法》第二十一条第二款　施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

《中华人民共和国安全生产法》 第二十七条　生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。考核不得收费。……

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款： 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。第四款：生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐

广州顿奇公司风险管控措施不落实，未严格按照规范进行筒灯电源线路敷设施工；没有严格开展事故隐患排查治理工作，未能检查发现并消除筒灯电源线未进行套管保护、存在绝缘外皮破损的事故隐患。

（三）事故性质

经调查认定，端州区“8·8”一般触电事故是一起生产安全责任事故。

四、事故调查中发现的其它问题

建设单位瑞众保险肇庆支公司在装修工程开工前，未协同施工单位按照规定[7]向工程所在地的县级以上人民政府住房城乡建设主管部门报建申请领取施工许可证。

五、对事故有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）王承全，在施工作业时没有落实安全操作规程事先切断照明筒灯电源并做好相关安全防范措施，对事故负有责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）广州顿奇公司，未落实安全生产主体责任，对事

患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[7]《建筑工程施工许可管理办法》（住房和城乡建设部令第52号第二次修正）第二条：在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门（以下简称发证机关）申请领取施工许可证。工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院住房城乡建设主管部门备案。……

注：《广东省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额的通知》对广东省办理施工许可的房屋建筑和市政基础设施工程限额调整：2019年9月1日起，工程投资额在100万元以下（含100万元）或者建筑面积在500平方米以下（含500平方米）的房屋建筑和市政基础设施工程（以下称限额以下小型工程），可以不申请办理施工许可证。

故负有责任，建议由端州区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[8]以及《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项[9]的规定，依法给予行政处罚。

（三）罗慧，作为广州顿奇公司总经理及主要负责人，履行安全生产职责不到位[10]，未有效组织落实安全生产责任制、规章制度和操作规程，安排不具备资格的人员为工程项目负责人，未能落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查装修工程项目的安全生产工作及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有责任。建议由端州区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[11]的规定给予行政处罚。

（四）瑞众保险肇庆支公司，在装修工程开工前未按照规定向住房城乡建设主管部门申请领取施工许可证，建议由端州区住房和城乡建设局将情况上报肇庆市住房和城乡建设局依法对其进行处理。

---

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

[9]《生产安全事故罚款处罚规定》事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：……（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款；……。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有以下职责：……（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消防生产安全事故隐患。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

（五）广东盛领公司，在监理过程中未发现该装修工程未按《广东省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额的通知》要求办理施工许可证，以及广东顿奇公司项目负责人陈勇军未持有相关执业资格等问题，建议由端州区住房和城乡建设局将情况上报肇庆市住房和城乡建设局依法对其进行处理。

六、事故的主要教训

（一）施工作业人员违规施工、安全风险意识淡薄

施工作业人员没有按照规范施工作业，随意性强，凭借作业经验主观上忽视了安全操作流程。企业应加强员工的安全教育，特别是安全操作规程培训工作要注重实际和落到实处，提高作业人员安全生产意识以及对安全隐患的识别能力，牢牢树立“红线意识”、“底线思维”，提高用电安全意识，防止违规施工。

（二）企业未强化落实安全生产主体责任

施工单位安全生产主体责任落实不到位，未能牢固树立安全生产红线意识，在施工管理中风险意识不强，未能全面开展风险辨识和分级管控，未能细致落实隐患排查治理，未采取有效措施及时发现并消除安全隐患，安全责任没有落到实处。

七、防范和整改措施建议

（一）广州顿奇公司要按照制定的安全管理制度，严格

落实企业安全生产主体责任。**一是**要落实防范和整改措施，要按照“四不放过”的原则开展事故教育反思会，举一反三，深刻汲取各类事故教训，提高人员安全意识和事故防范能力，用事故教训推动安全生产工作。**二是**要压实现场管理人员安全生产管理职责，建立健全并组织落实全员安全生产责任制，构建安全风险管控及隐患排查治理双重预防机制。加强现场和作业过程管理，从严抓安全操作规程落实、制止违章、违规作业、严格落实标准规范、加强风险隐患辨识等方面着手，并及时采取技术、管理等措施，消除潜在的安全隐患。**三是**切实开展对从业人员安全教育培训，尤其从安全操作规定、风险辨识和防范等方面加强培训，增强从业人员的安全意识，提高风险辨识能力，严格做好新进人员三级安全教育培训和安全技术交底，告知岗位风险因素及相应防范措施等，提升作业人员安全水平。

（二）区住建局切实加强建设工程领域安全生产工作的巡查，压实“三管三必须”行业监管职责，强化“红线”意识，加大力度督促工程项目建设的各方主体严格遵守落实建筑施工领域相关法律法规和标准规范；进一步强化对建设工程项目的指导，采取有力的措施促使相关生产经营单位按照法律法规规范进行安全隐患排查治理，压实企业安全生产主体责任。

（三）城东街道要压实属地管理，举一反三，针对本次

触电事故对企业广泛开展事故宣传警示教育，大力开展相关建设工程领域的巡查，强化督促企业按规定开展安全教育培训、落实安全风险分级管控及隐患排查治理等工作，发现问题及时上报行业主管部门处理，有效推动企业压实安全生产主体责任。